Department of Computer Engineering
School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

Lehrstuhl für
Rechnerarchitektur & Parallele Systeme
Prof. Dr. Martin Schulz
Dominic Prinz
Jakob Schäffeler

Lehrstuhl für
Design Automation
Prof. Dr.-Ing. Robert Wille
Benjamin Hien
Julian Shen

Einführung in die Rechnerarchitektur

Wintersemester 2026/2027

Übungsblatt 1: Zahlensysteme 19.10.2026 – 23.10.2026

1. Zahlensysteme

In der Informatik werden Zahlen in der Regel im sog. Stellenwertsystem dargestellt. Der Wert einer Zahl hängt dabei von der Position der Ziffern ab:

$$W = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot B^i, \tag{1}$$

wobei B die Basis, n die Anzahl der Stellen und a_i die i-te Ziffer aus dem Ziffernbereich von 0 bis $B-1$ ist. Im Alltag ist die Basis meist 10 (Dezimalsystem). Weitere häufig verwendete Stellenwertsysteme sind das Dualsystem (Binärsystem, $B = 2$), das Oktalsystem ($B = 8$) und das Hexadezimalsystem ($B = 16$).

a) Überlegen Sie sich einen Algorithmus, der beliebig lange Zahlen vom Dezimalsystem in das Binärsystem umwandelt. Testen Sie diesen mit den Zahlen: $(42)_{10}$, $(100)_{10}$ und $(1.000)_{10}$.

© 2026 Lehrstuhl für Rechnerarchitektur & Parallele Systeme, alle Rechte vorbehalten

b) Überlegen Sie sich einen Algorithmus, der beliebig lange Zahlen vom Binärsystem in das Dezimalsystem umwandelt. Testen Sie diesen mit den Zahlen: $(1.0101)_2$ und $(1110.0011)_2$.

c) Lösen Sie mit Hilfe von „Tricks“ folgende Umwandlungen:

- $(1.0000.0000)_2 = (?)_{10}$
- $(1111.1111)_2 = (?)_{10}$
- $(65)_{10} = (?)_2$
- $(1.0000.1001.0010)_2 = (4242)_{10}$
  $(10.0001.0010.0100)_2 = (?)_{10}$

© 2026 Lehrstuhl für Rechnerarchitektur & Parallele Systeme, alle Rechte vorbehalten

d) Wandeln Sie die folgenden Zahlen zwischen Binär- und Hexadezimalsystem um:

- $(1111.1111)_2 = \texttt{0x}?$
- $(1010.1100.0011)_2 = \texttt{0x}?$
- $\texttt{0x1234} = (?)_2$
- $\texttt{0xC0FFEE} = (?)_2$

e) (Optional) Schreiben Sie auf die Vorderseite eines Stück Papiers eine Umwandlungsaufgabe (ähnlich zu 1 a–d) und ihre Lösung auf die Rückseite. Tauschen Sie diese Aufgabe mit einem Ihrer Kommilitonen. Überprüfen Sie die Lösung!

© 2026 Lehrstuhl für Rechnerarchitektur & Parallele Systeme, alle Rechte vorbehalten

2. Arithmetik und negative Zahlen

a) Die vier Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division verhalten sich im Binärsystem wie im Dezimalsystem: die einzelnen Ziffern werden stellenweise verarbeitet. Lösen Sie die folgenden Rechenaufgaben (alle Zahlen sind positiv):

- $(10.1010)_2 + (11.0011)_2 = (?)_2$
- $(11.0011)_2 - (10.1010)_2 = (?)_2$
- $(10.1010)_2 \cdot (11)_2 = (?)_2$
- $(01.1100)_2 : (0100)_2 = (?)_2$

b) Bisher haben wir lediglich positive Zahlen betrachtet. Wie könnten negative Zahlen im Binärsystem dargestellt werden? Vergleichen Sie anhand der Zahl $-(42)_{10}$ die Vor- und Nachteile der Darstellungsarten. Betrachten Sie dazu 8 binäre Stellen.

© 2026 Lehrstuhl für Rechnerarchitektur & Parallele Systeme, alle Rechte vorbehalten

c) Berechnen Sie den Wert des Terms $(0011.0011)_2 - (0010.1010)_2 = (?)_2$ (bekannt aus Aufgabe 2) indem Sie den Subtrahenden negieren und anschließend auf den Minuenden aufaddieren. Verwenden Sie das Zweierkomplement. Betrachten Sie dazu 8 binäre Stellen.

d) Lösen Sie die folgenden Aufgaben, indem Sie die Zahlen zuerst ins Binärsystem mit jeweils 5 binären Stellen umwandeln und dann das Ergebnis im Binärsystem ausrechnen. Benutzen Sie das Zweierkomplement. *Hinweis: Sie dürfen davon ausgehen, dass die Ergebnisse wieder mit 5 binären Stellen darstellbar sind.*

- $(-1) - 1$
- $(-2) \cdot (-3)$
- $(-9) : 3$

© 2026 Lehrstuhl für Rechnerarchitektur & Parallele Systeme, alle Rechte vorbehalten

3. Wertebereiche

Welcher Wertebereich kann mit den folgenden Binärformaten dargestellt werden?

- 8-Bit vorzeichenlos (char)

- 8-Bit vorzeichenbehaftet im Zweierkomplement (signed char)

- 16-Bit vorzeichenlos (unsigned short)

- 32-Bit vorzeichenbehaftet im Zweierkomplement (int)

4. RISC-V Simulator Einrichtung

In ERA wird zur Simulation eines RISC-V Prozessors `QtRVSim` – ein Projekt der Tschechischen Technischen Universität – verwendet. Dieser wird ab Woche 2 für die Übungen und Hausaufgaben benötigt. Für die erste Einrichtung folgen Sie bitte den folgenden Schritten:

1. Laden Sie sich die passende Installationsdatei für Ihr Betriebssystem herunter: `https://github.com/cvut/qtrvsim/releases/tag/v0.9.9`
   - Ubuntu-User können auch folgendes `PPA` verwenden: `ppa:qtrvsimteam/ppa`
   - Windows-User benutzen die Datei mit `mingw32` im Namen

   oder verwenden Sie die Web-Version (experimentell): `https://comparch.edu.cvut.cz/qtrvsim/app`
2. Belassen Sie die Einstellungen wie sie sind: „No pipeline no cache“ und klicken Sie auf „Example“.
3. In der oberen Hälfte sehen Sie die Register inkl. der zugehörigen Mnemonics und Werte.
4. Links sehen Sie die auszuführenden Instruktionen. Die Instruktionen eines Programms beginnen wie im RISC-V Ökosystem üblich bei Adresse `0x200`.

© 2026 Lehrstuhl für Rechnerarchitektur & Parallele Systeme, alle Rechte vorbehalten

5. Sie können mithilfe der Reiter „Core“ und „template.S“ zwischen der Prozessor- und Source Code-Ansicht wechseln.
6. Klicken Sie auf „Compile Source and update memory“ (blauer Pfeil nach unten) um den aktuell ausgewählten Source Code zu kompilieren und zu laden.
7. Anschließend können Sie das Programm mit dem Play-Button starten. Als Beispiel wird der Text „Hello world.“ rechts auf dem Terminal ausgegeben.
8. Weitere Beispiele finden Sie hier: `https://gitlab.fel.cvut.cz/b35apo/stud-support/-/tree/master/seminaries/qtrvsim`
9. Tipp: Probieren Sie sich hier aus!

5. Binärarithmetik (Hausaufgabe 01)

5.1. Generelles

Es gibt in ERA lediglich sog. *public-tests*, d.h. Sie sehen direkt, ob Ihre Abgabe richtig ist. Sie haben außerdem bis zum zuvor genannten Zeitpunkt unbegrenzt viele Versuche.

Für die Hausaufgaben wird Git benötigt. Bitte machen Sie sich damit vertraut: `https://rogerdudler.github.io/git-guide/`.

5.2. Aufgabe

Bearbeitung und Abgabe auf `https://artemis.tum.de/courses/596` bis **Sonntag, den 25.10.2026, 23:59 Uhr**.

© 2026 Lehrstuhl für Rechnerarchitektur & Parallele Systeme, alle Rechte vorbehalten